

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Programación Orientada a Objetos – Sección 21
Docente – Kevin Antonio Velásquez Aguilar



Proyecto-Entrega 2

Cristhopper Alejandro López Paz - 26544
Erwin José Tomás Camey - 26234
Estuardo Antonio Molina Donis - 26878
Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información
12/08/2026

1. Identificación de requisitos funcionales

- Registrar usuarios
- Iniciar sesión
- Poder gestionar el perfil
- Hacer publicaciones
- Editar las publicaciones
- Eliminar publicaciones
- Poder ver servicios disponibles
- Buscar servicios en concreto
- Poder ver perfiles de los vendedores
- Solicitar un servicio
- Rechazar solicitudes
- Consultar solicitudes
- Aceptar solicitudes
- Consultar el estado de una solicitud
- Enviar mensajes
- Consultar mensajes
- Calificar servicios con reseñas
- Poder consultar reseñas
- Validar el inicio de sesión para que todo sea correcto
- Proteger las publicaciones de servicios
- Proteger las solicitudes de servicio
- Validar toda la información puesta en las publicaciones
- Cerrar sesión

● **Prioridad 1**

- Registrar usuarios.
- Iniciar sesión.
- Publicar servicios.
- Visualizar los servicios disponibles.
- Buscar servicios específicos.
- Solicitar un servicio.
- Consultar solicitudes.
- Aceptar solicitudes.
- Validar el inicio de sesión.

● **Prioridad 2**

- Gestionar el perfil.
- Editar publicaciones.
- Eliminar publicaciones.
- Visualizar perfiles de los vendedores.
- Rechazar solicitudes.
- Consultar el estado de una solicitud.
- Proteger las publicaciones de servicios.
- Proteger las solicitudes de servicio.
- Validar la información ingresada en las publicaciones.

- **Prioridad 3**

- Enviar mensajes.
- Consultar mensajes.
- Calificar servicios mediante reseñas.
- Consultar reseñas.

2. Identificación de clases

- **Clases modelo**

- **Usuario:** Representa una persona que se registra en ServiUVG y almacena su información

Atributos:

- ❖ nombre (String): Almacena el nombre real de la persona para mostrarlo en su perfil.
- ❖ nombreUsuario (String): Identificador único que se usará para iniciar sesión.
- ❖ contraseña (String): Almacena la clave de acceso.
- ❖ rol (String): Define si es Vendedor o Comprador para otorgar permisos.

Métodos:

- ❖ Constructores: Para instanciar un usuario nuevo al registrarse o uno existente al leer una base de datos.
- ❖ getters y setters: Para acceder y modificar los atributos de forma segura (encapsulamiento).
- ❖ verificarCredenciales(String pass): Lógica que compara la contraseña ingresada con la guardada. Retorna un booleano (true o false), pero no imprime nada.

- **Servicio:** Modela lo que los estudiantes están vendiendo

Atributos:

- ❖ idServicio (int): Un número único para identificar el servicio exacto en las búsquedas.
- ❖ titulo y descripcion (String): Textos que detallan qué se ofrece.
- ❖ precio (double): El valor del servicio para que el usuario sepa cuánto pagar.
- ❖ vendedor (Usuario): Referencia al usuario que creó la publicación.

Métodos:

- ❖ Constructores, getters y setters.
- ❖ toString(): Devuelve una cadena de texto formateada con los datos del servicio para que luego la Vista pueda imprimirla.

- **Solicitud:** Representar el contrato o la petición cuando un usuario decide pedir un servicio.

Atributos:

- ❖ servicioSolicitado (Servicio): El servicio que se está comprando.
- ❖ comprador (Usuario): Quién hizo la petición.
- ❖ estado (String): Puede ser Pendiente, Aceptada o Rechazada.

Métodos:

- ❖ Constructores, getters y setters.
- ❖ cambiarEstado(String nuevoEstado): Lógica para actualizar si el vendedor aceptó o rechazó la petición.

- **Clases Vista**

- **VistaPrincipal:** Es la única clase responsable de interactuar con el ser humano. Muestra los menús, imprime errores en pantalla y captura lo que el usuario teclea.

Atributos:

- ❖ scanner (Scanner): Herramienta para leer el teclado del usuario.

Métodos:

- ❖ mostrarMenuLogin(): Imprime las opciones de ingresar y registrarse y retorna el número que eligió el usuario.
- ❖ pedirCredenciales(): Imprime "Ingrese usuario:" y "Ingrese contraseña:", recoge los textos y los devuelve al Controlador.
- ❖ mostrarMensaje(String msj): Imprime en pantalla cualquier texto que el Controlador le mande.
- ❖ mostrarServicios(ArrayList Servicio lista): Recibe una lista de servicios y los imprime de forma bonita en la pantalla.

- **Clases Controlador**

- **ControladorPlataforma:** Conecta la VistaPrincipal con los Modelos (Usuario, Servicio). Contiene la lógica del flujo del programa.

Atributos:

- ❖ vista (VistaPrincipal): Para poder mandarle a mostrar cosas.
- ❖ usuariosRegistrados (ArrayList): Su base de datos temporal de usuarios.
- ❖ serviciosDisponibles (ArrayList): Su base de datos temporal de publicaciones.
- ❖ usuarioActual (Usuario): Guarda quién tiene la sesión iniciada en ese momento.

Métodos:

- ❖ iniciarSistema(): El ciclo principal (while). Llama al menú de la vista y decide qué hacer según la opción.
- ❖ logicaLogin(): Llama a vista.pedirCredenciales(). Busca en la lista usuariosRegistrados si el usuario existe. Si existe, llama al método verificarCredenciales() del modelo Usuario. Si da true, asigna el usuarioActual y le dice a la vista vista.mostrarMensaje("Éxito"). Si da false, le dice a la vista vista.mostrarMensaje("Error").
- ❖ logicaCrearPublicacion(): Llama a la vista para pedir los datos del servicio (título, precio). Instancia un nuevo objeto Servicio (el modelo) y lo guarda en serviciosDisponibles.

3. Investigación de tecnología disponible

Para lograr un buen desarrollo de ServiUVG se investigaron diferentes herramientas, lenguajes de programación y tecnologías que se utilizan actualmente para la creación de páginas web algunas de ellas son:

Java

Es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite desarrollar programas utilizando clases y objetos, en nuestra página será el lenguaje de programación principal y se utilizará para implementar la lógica del sistema aplicando los conceptos de POO (Oracle, s.f.).

HTML

Este lenguaje es utilizado para definir la estructura y el contenido de una página web. En nuestra página se utilizará para crear la estructura de las diferentes páginas y secciones del sitio, ya que tendrá distintas páginas, publicaciones, secciones, etc (MDN Web Docs, s.f.).

CSS

Es una tecnología utilizada para definir la apariencia visual de documentos creados mediante HTML, en ServiUVG se utilizará para desarrollar el diseño visual de la página web. Lo que nos permite seleccionar los colores, tamaños, botones, formularios, etc. Para lograr que todo sea más estético (MDN Web Docs, s.f.).

JavaScript

Es un lenguaje de programación utilizado en el desarrollo web para agregar comportamiento e interactividad a las páginas. En ServiUVG se utilizará para manejar las interacciones realizadas por el usuario en el navegador, además de obtener información mediante formularios y comunicarse con el backend de la página (MDN Web Docs, s.f.).

Spring Boot

Es una herramienta basada en Java que facilita la creación de sistemas web y servicios backend utilizando el ecosistema de Spring. En ServiUVG se utilizará spring boot para desarrollar el backend de la página web o en otras palabras toda la funcionalidad y su lógica detrás de todo lo visual creado con el HTML, CSS Y Javascript (VMware Tanzu, s.f.).

MySQL

Es un sistema de gestión de base de datos relacionales que permite almacenar, organizar y consultar información. Para ServiUVG se plantea utilizar una base de datos para almacenar permanente la información generada por la página web.(Oracle, s.f.).

JDBC y MySQL Connector/J

Es una tecnología que permite que programas desarrollados en Java se comuniquen con diferentes fuentes de datos. y el MySQL connector es el controlador oficial JDBV para MySQL. Con esto podremos hacer la comunicación entre el backend desarrollado en java y la base de datos de ServiUVG. (oracle, s.f.).

XAMPP

Un entorno de desarrollo gratuito que incluye herramientas como Apache, MariaDB, PHP y phpMyAdmin, facilitando la creación y prueba de proyectos web de manera local. Para nuestra página se utilizará como herramienta de apoyo para trabajar con el servidor de la base de datos de manera local (Apache Friends, s.f.).

Visual Studio Code

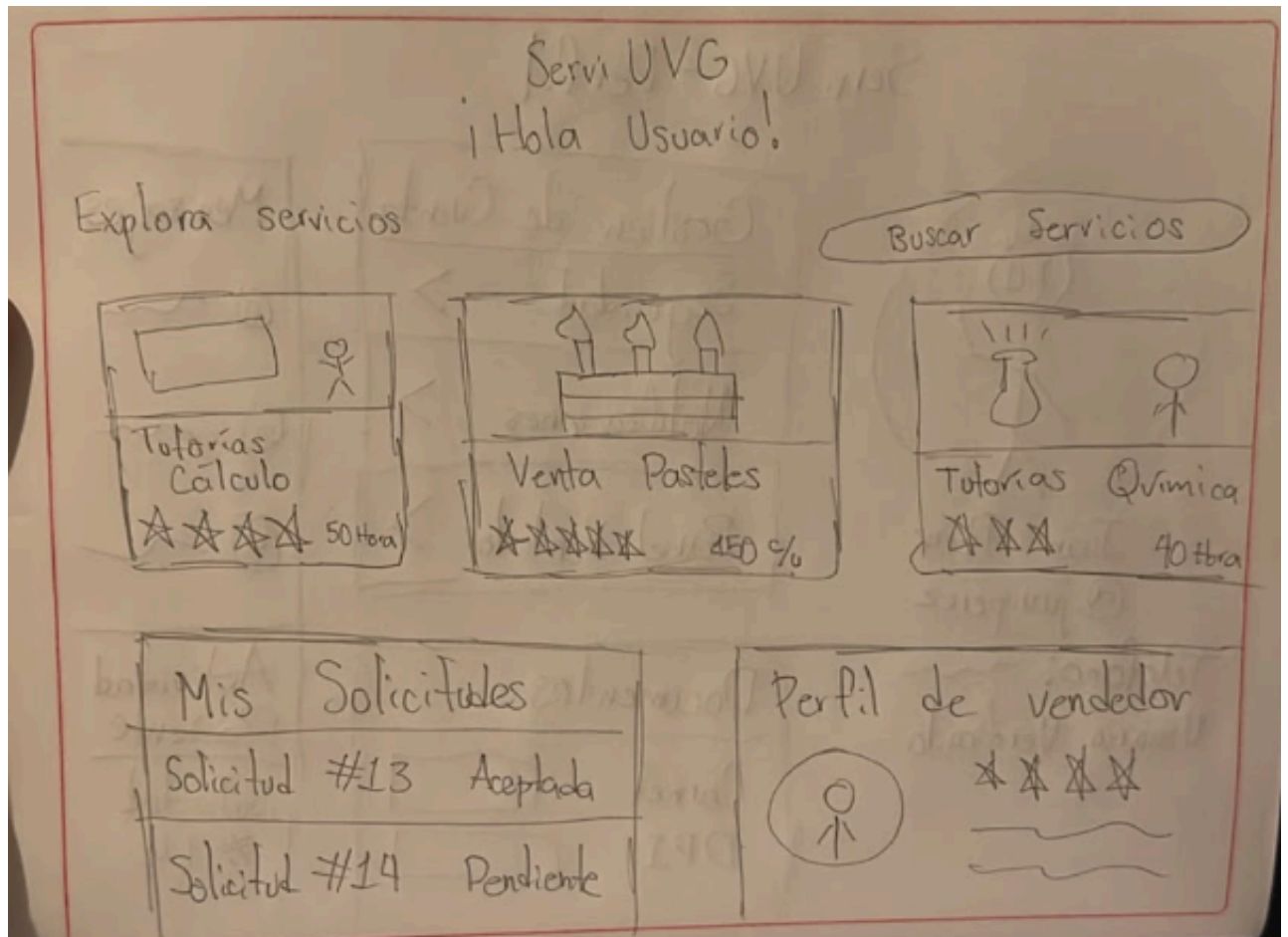
Es el editor de código fuente desarrollado por Microsoft que permite trabajar con diferentes lenguajes de programación y tecnologías web. También permite ampliar sus funcionalidades mediante extensiones (Microsoft, s.f.). Para nuestro desarrollo se utilizará como una de las principales herramientas para escribir y organizar el código fuente del proyecto (Microsoft, s.f.).

Estructura final propuesta

Para este proyecto queremos seguir la estructura HTML+CSS+JavaScript para crear un frontend luego Spring Boot como fuente para conectarlo al backend creado con Java y usar la tecnología JDBC para conectarlo a la base de datos controlada con XAMPP .

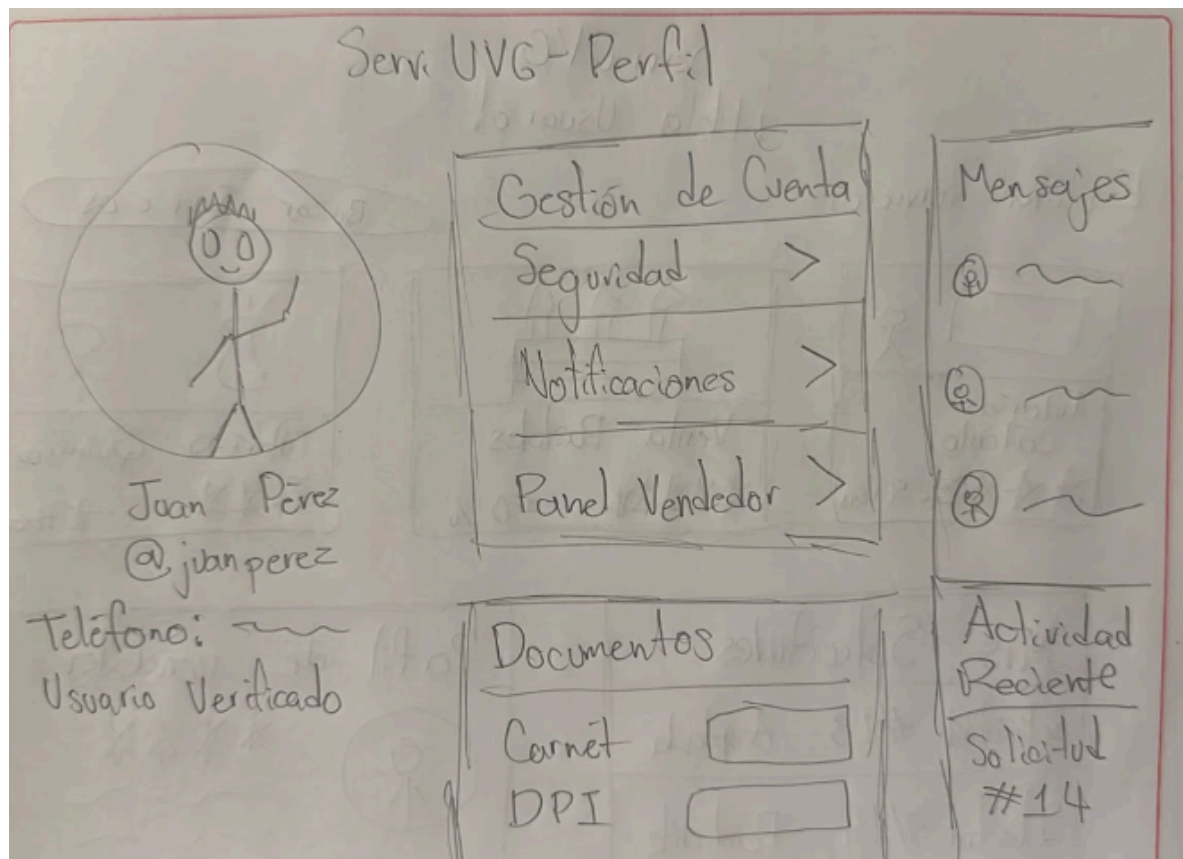
4. Prototipos

Pantalla principal



Lo que gustó	Mejoras sugeridas
• Visibilidad de las solicitudes y su estado • La estructura ayuda a ver las ofertas de servicios u objetos • Integra el buscador de servicios	• Agregar filtros para la búsqueda • Agregar íconos para las diferentes categorías • Crear una sección de servicios recomendados
Dudas que surgieron	Nuevas ideas
• ¿Cómo se vería en un teléfono? • El botón de buscar podría perderse si se baja demasiado • ¿Cómo se determina el sistema de calificación?	• Integrar una forma de pago directamente en la aplicación • Implementar un sistema de filtración para limitar contenido o vendedores

Pantalla de perfil de usuario



Lo que gustó • Incluye un panel para los vendedores o las personas que ofrecen servicios • Hay íconos que ayudan a guiarse mejor	Mejoras sugeridas • Implementar un sistema de autenticación de dos pasos • Agregar una sección para configurar idioma y moneda
Dudas que surgieron • ¿Es posible editar todos los datos? • ¿Cuántos movimientos mostrará la sección de actividad reciente?	Nuevas ideas • Mostrar el tiempo promedio de respuesta de cada vendedor • Integrar un sistema de notificaciones

5. Planificación

No.	Tarea	Descripción	Horas Estimadas	Responsable	Inicio	Final	Prioridad
1	Configuración del entorno de desarrollo	-Instalar y configurar Java, VS Code, Spring Boot, MySQL y XAMPP	1	Alejandro	17/08/2026	17/08/2026	1
2	Configurar proyecto Spring Boot	-Crear estructura del proyecto -Configurar propiedades -Dependencias Maven	2	Antonio	17/08/2026	18/08/2026	1
3	Diseño de base de datos	-Crear diagrama -Definir tablas (usuarios y mensajes)	4	Antonio	18/08/2026	20/08/2026	1
4	Implementar clase Usuario	-Crear atributos, constructores, getters, setters -Crear método verificarCredenciales()	5	Erwin	19/08/2026	21/08/2026	1
5	Implementar clase Servicio	-Crear atributos, constructores, getters, setters	4	Erwin	24/08/2026	25/08/2026	1

		-Implementar sobreescritura con toString()					
6	Implementar clase Solicitud	-Crear atributos, constructores, getters, setters -Crear método cambiarEstado()	3	Erwin	26/08/2026	27/08/2026	1
7	Crear tablas en MySQL	-Crear tablas de: usuarios, servicios y las solicitudes en XAMPP	3	Alejandro	21/08/2026	24/08/2026	1
8	Configurar conexión JDBC	-Establecer la conexión con Java-MySQL	4	Alejandro	25/08/2026	27/08/2026	1
9	Implementar los data acces objects (DAO)	-Crear Data Access Objects para CRUD de Usuario, servicios y solicitudes	5	Antonio	28/08/2026	02/09/2026	1
10	Implementar Controlador de la plataforma	-Crear atributos y métodos -Método iniciarSistema(), -implementar método login() -Crear método crearPublicacion()	6	Alejandro	28/08/2026	03/09/2026	1
11	Lógica de Registro de Usuarios	-Implementar validaciones -Crear guardado de nuevos usuarios	5	Erwin	28/08/2026	02/09/2026	1
12	Lógica de Búsqueda de Servicios	-Implementar búsquedas por palabras -Búsquedas por filtros	3	Antonio	03/09/2026	07/09/2026	1
13	Lógica de Solicitud de Servicios	-Implementar creación, consulta y actualización de solicitudes	4	Antonio	08/09/2026	10/09/2026	1
14	Implementar Vista Principal	-Crear menú de entrada -Menú de captura de credenciales -Crear validaciones de credenciales	6	Alejandro	04/09/2026	09/09/2026	1

15	Implementar Vista de Servicios	-Crear pantalla de listado de servicios -Pantalla de búsqueda y visualización de servicios	5	Alejandro	10/09/2026	15/09/2026	1
16	Implementar Vista de Solicitudes	-Crear pantalla para consultar y gestionar solicitudes	3	Antonio	11/09/2026	15/09/2026	1
17	Implementar Gestión de Perfil	-Crear clase Perfil -Añadir método para actualizar datos de usuario y cambiar contraseña	3	Alejandro	16/09/2026	18/09/2026	2
18	Implementar Edición de Publicaciones	-Método para editar título, descripción y precio de servicios	2	Erwin	03/09/2026	04/09/2026	2
19	Implementar Eliminación de Publicaciones	-Lógica para borrar servicios	2	Erwin	07/09/2026	08/09/2026	2
20	Vista de Perfil de Vendedor	-Crear pantalla con información, historial y calificación del vendedor	2	Antonio	16/09/2026	17/09/2026	2
21	Implementar Rechazo de Solicitudes	-Agregar posibilidad de rechazar solicitudes	3	Erwin	09/09/2026	11/09/2026	2
22	Implementar Consulta de Estado de Solicitudes	-Crear vistas de estado: pendiente, aceptada, rechazada	4	Alejandro	21/09/2026	23/09/2026	2
23	Validación de Información de Publicaciones	-Implementar validaciones de formatos y rango de precios	5	Antonio	18/09/2026	22/09/2026	2
24	Proteger publicaciones y solicitudes	-Agregar control de acceso para que solo los administradores o la persona que la hizo puedan modificarla	3	Antonio	23/09/2026	25/09/2026	2
25	Implementar	-Crear clase Mensaje	6	Erwin	14/09/2026	18/09/2026	3

	Sistema de Mensajes	-Añadir opción de enviar y consultar mensajes entre usuarios			026	2026	
26	Implementar Sistema de Reseñas	-Crear clase Reseña -Añadir la funcionalidad de calificar servicios -Almacenar calificaciones	4	Alejandro	24/09/2026	28/09/2026	3
27	Vista de Mensajes	-Crear interfaz para enviar y leer mensajes	4	Erwin	21/09/2026	23/09/2026	3
28	Vista de Reseñas	-Crear interfaz para calificar servicios y ver reseñas	4	Alejandro	29/09/2026	01/10/2026	3
29	Testing de clases	Crear pruebas para las clases, para corroborar que todo funcione	4	Todos	29/09/2026	06/10/2026	1
30	Testing de Integración BD	-Verificar todas las operaciones de lectura y escritura en BD	4	Todos	07/10/2026	13/10/2026	1
31	Testing de Interfaz de Usuario	-Pruebas de navegación y formularios	3	Todos	14/10/2026	20/10/2026	1
32	Integración Frontend-Backend	-Conectar HTML/CSS/JavaScript con Spring Boot	4	Antonio y Erwin	21/10/2026	26/10/2026	1
33	Documentación de Código	-Comentarios en código	1	Alejandro	02/10/2026	05/10/2026	2
34	Manual de Usuario	-Crear guía de uso para compradores y vendedores	2	Todos	27/10/2026	03/11/2026	2
35	Presentación Final	-Preparar presentación y presentar	2	Todos	04/11/2026	13/11/2026	1

6. Formulario

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrupción	Delta tiempo	Tarea	Comentarios
2-8-2026	16:00	17:40	5 minutos	1 hora y 35 minutos	Identificar de requisitos funcionales (Antonio)	Funciones principales de ServiUVG
3-8-2026	14:00	15:30	10 minutos	1 hora y 20 minutos	Identificar prioridades (Antonio)	Se establecieron las prioridades
4-8-2026	17:00	19:00	5 minutos	1 hora y 55 minutos	Identificar Clases (Alejandro)	Se identificaron las clases necesarias
5-8-2026	15:00	17:00	20 minutos	2 horas y 40 minutos	Diseño del sistema (Alejandro)	Se realizó el UML para tener una mejor idea de como hacer el proyecto
6-8-2026	18:00	20:00	30 minutos	1 hora y media	Investigación disponible (Antonio)	Se lograron definir las herramientas para hacer el proyecto
10-6-2026	15:00	17:00	10 minutos	1 hora y 50 minutos	Planificación (Erwin)	Se definieron las bases para tener todo organizado
8-8-2026	14:00	18:00	1 hora	3 horas	Prototipos (erwin)	Se revisaron y se aplicaron a la retroalimentación para adaptarlos

Referencias

Apache Friends. (s. f.). About the XAMPP project. <https://www.apachefriends.org/about.html>

MariaDB. (s. f.). MariaDB Server documentation. <https://mariadb.com/docs/server/>

MDN Web Docs. (s. f.). CSS: Cascading Style Sheets. Mozilla.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>

MDN Web Docs. (s. f.). HTML: HyperText Markup Language. Mozilla.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>

MDN Web Docs. (s. f.). JavaScript. Mozilla.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>

Microsoft. (s. f.). Visual Studio Code documentation. <https://code.visualstudio.com/docs>

Oracle. (s. f.). Java documentation. <https://docs.oracle.com/en/java/>

phpMyAdmin contributors. (s. f.). phpMyAdmin documentation. <https://docs.phpmyadmin.net/>

Spring. (s. f.). Spring Boot. <https://spring.io/projects/spring-boot>